SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Bitácora S07 - Mexi Banco

Pérez Nava Francisco Javier

Paso 1. La historia

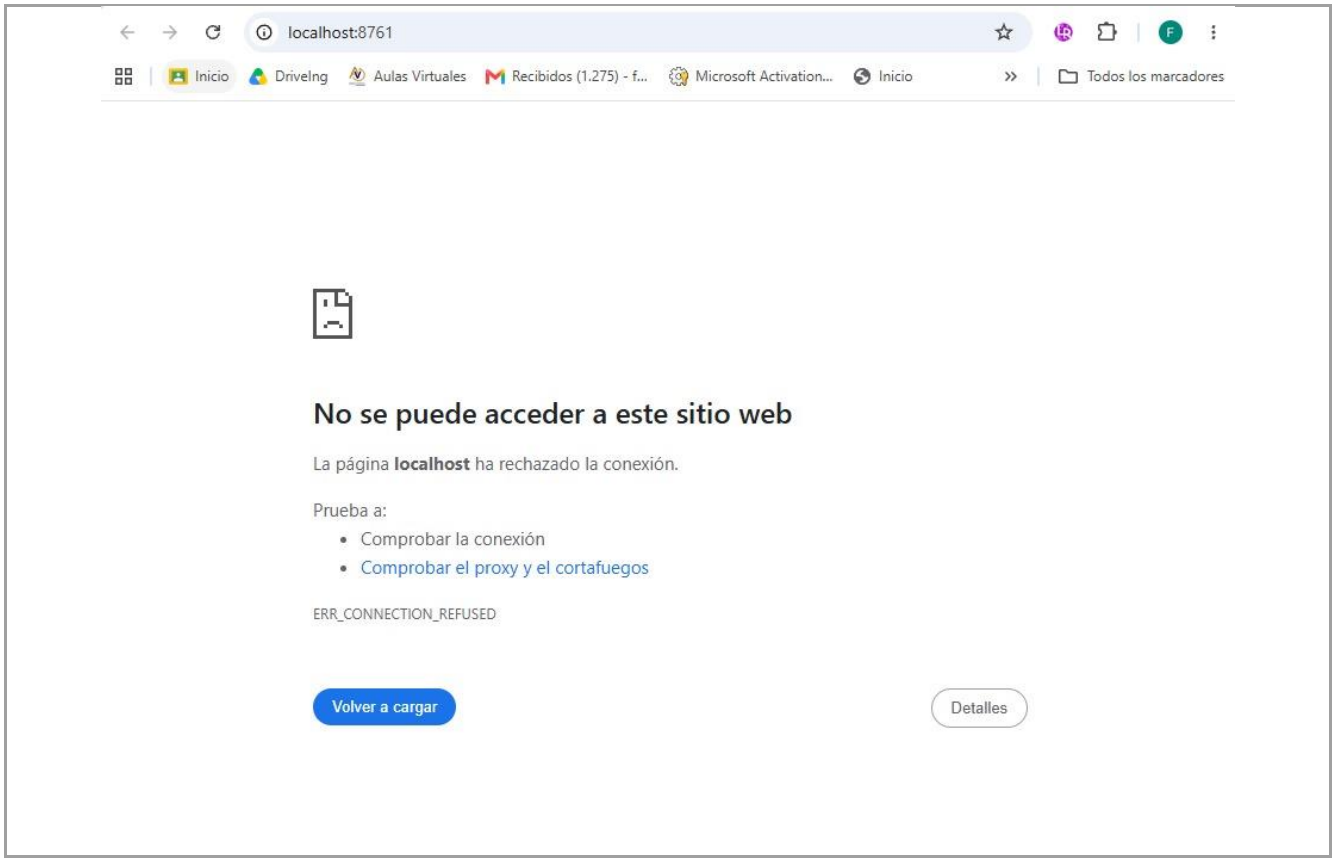
Hora: 21:52

Al pasar de una llamada a método a una comunicación por HTTP se pierde la ventaja de tener todo dentro de una sola transacción. Antes, si el abono fallaba, también se podía deshacer el cargo porque todo ocurría dentro de la misma aplicación y la misma base de datos. Ahora cada servicio trabaja por separado, por lo que uno puede alcanzar a guardar su cambio y otro puede fallar después. Eso hace que una operación pueda quedar incompleta.

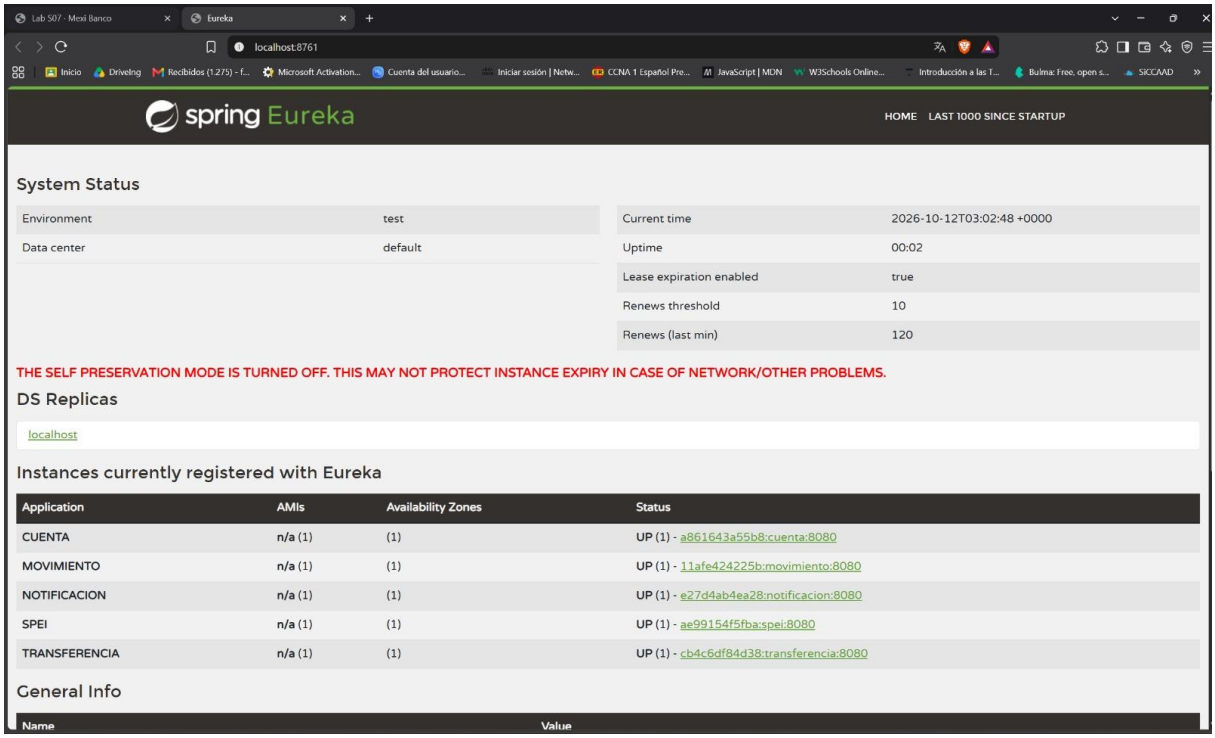
Paso 2. Directorio

Hora: 22:04

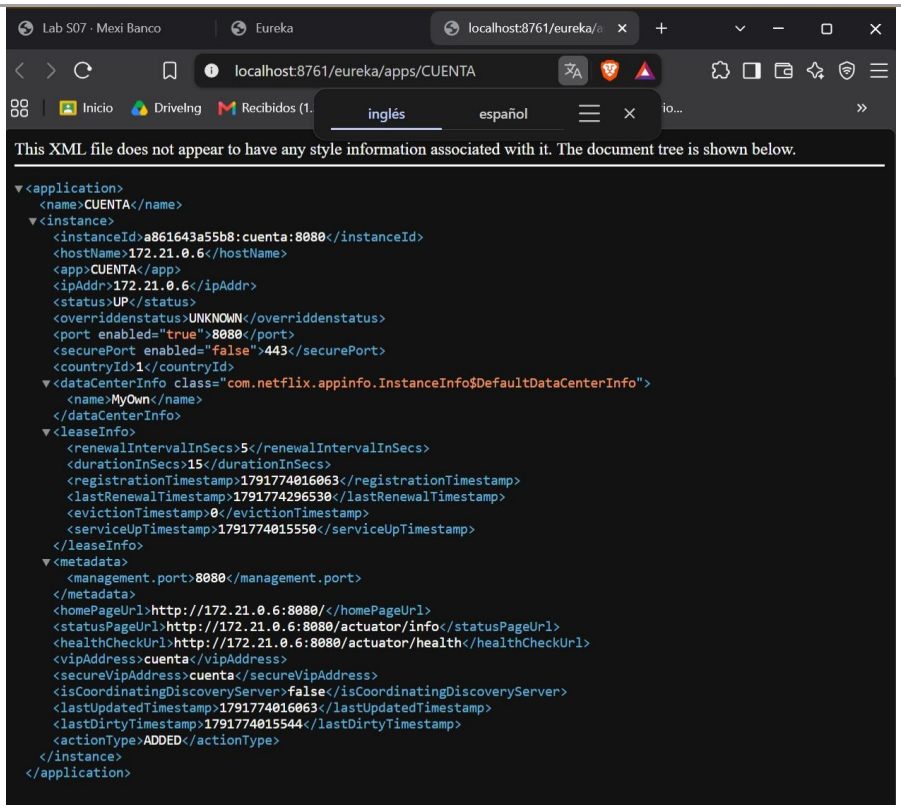
CAPTURA: Tablero antes de habilitar Eureka



CAPTURA: Tablero después de habilitar Eureka



CAPTURA: XML de CUENTA



Respuesta al "Piensa"

Aunque los cinco servicios ya están registrados en Eureka, transferencia todavía no está usando el directorio para encontrar a cuenta. En este momento sigue utilizando la dirección http://cuenta:8080 escrita directamente en el docker-compose.yml, por lo que todavía depende de una dirección fija.

Paso 3. Gateway

Hora: 22:13

Antes de usar el gateway se hizo una petición POST directamente al servicio movimiento por el puerto 8082. La respuesta fue 400, lo que demuestra que el endpoint existe y puede ser alcanzado directamente.

CAPTURA: Respuesta 400 del puerto 8082



Después se probaron dos peticiones por el gateway. Las dos devolvieron 404, pero no por la misma razón. En la consulta a una cuenta inexistente, la petición sí pasó por el gateway y llegó al servicio cuenta, por eso aparece la cabecera X-Instancia. En el POST a movimientos, el gateway bloqueó la petición porque no existe una ruta que permita esa operación, por eso no aparece X-Instancia.

CAPTURA: Los dos 404 por el Gateway



Finalmente se creó una cuenta por medio del gateway. El alta respondió con 201 y, al consultar la misma cuenta, la respuesta fue 200 con saldo inicial 0.

CAPTURA: Alta 201 y consulta 200

```
franc@CROSSHAIR MINGW64 ~/Desktop/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07 (trabajo-s07)
$ curl -i -X POST http://localhost:8086/api/cuentas \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d "{\"clabe\":\"$LAB_CLABE\",\"titular\":\"S07\",\"saldoInicial\":0}"
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: a861643a55b8
Content-Type: application/json
Date: Mon, 12 Oct 2026 03:57:29 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791777434","titular":"S07","saldo":0}
franc@CROSSHAIR MINGW64 ~/Desktop/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07 (trabajo-s07)
$ URL="http://localhost:8086/api/cuentas/$LAB_CLABE"

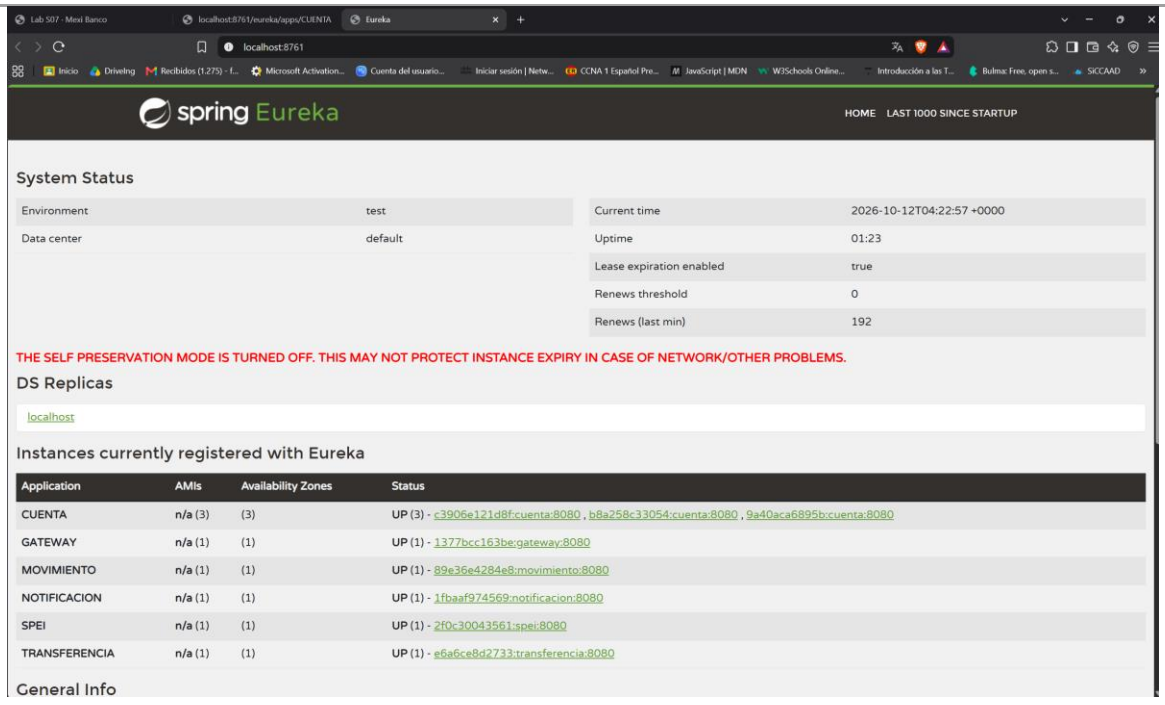
franc@CROSSHAIR MINGW64 ~/Desktop/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07 (trabajo-s07)
$ curl -i "$URL"
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: a861643a55b8
Content-Type: application/json
Date: Mon, 12 Oct 2026 03:57:58 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791777434","titular":"S07","saldo":0.00}
franc@CROSSHAIR MINGW64 ~/Desktop/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07 (trabajo-s07)
$ echo "$URL"
http://localhost:8086/api/cuentas/S071791777434
```

Pasos 4 y 5. Copias y caída

Hora: 22:21

CAPTURA: CUENTA UP (3)



CAPTURA: Nueve X-Instancia

```
franc@CROSSHAIR MINGW64 ~/Desktop/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07 (trabajo-s07)
$ for i in {1..9}; do
  curl -sS -D - -o /dev/null "$URL" | grep -i '^X-Instancia'
done
X-Instancia: b8a258c33054
X-Instancia: c3906e121d8f
X-Instancia: 9a40aca6895b
X-Instancia: b8a258c33054
X-Instancia: c3906e121d8f
X-Instancia: 9a40aca6895b
X-Instancia: b8a258c33054
X-Instancia: c3906e121d8f
X-Instancia: 9a40aca6895b
```

Predicción antes de apagar una copia

Mi predicción fue que no iban a fallar todas las consultas, sino solamente algunas, porque todavía quedarían dos copias funcionando. También pensé que los errores durarían unos segundos, ya que Eureka y el gateway necesitan tiempo para detectar que una instancia dejó de responder y actualizar la lista.

Hora en que apagué la copia: 22:28:55

Hora en que CUENTA cambió de UP (3) a UP (2): 22:29:35

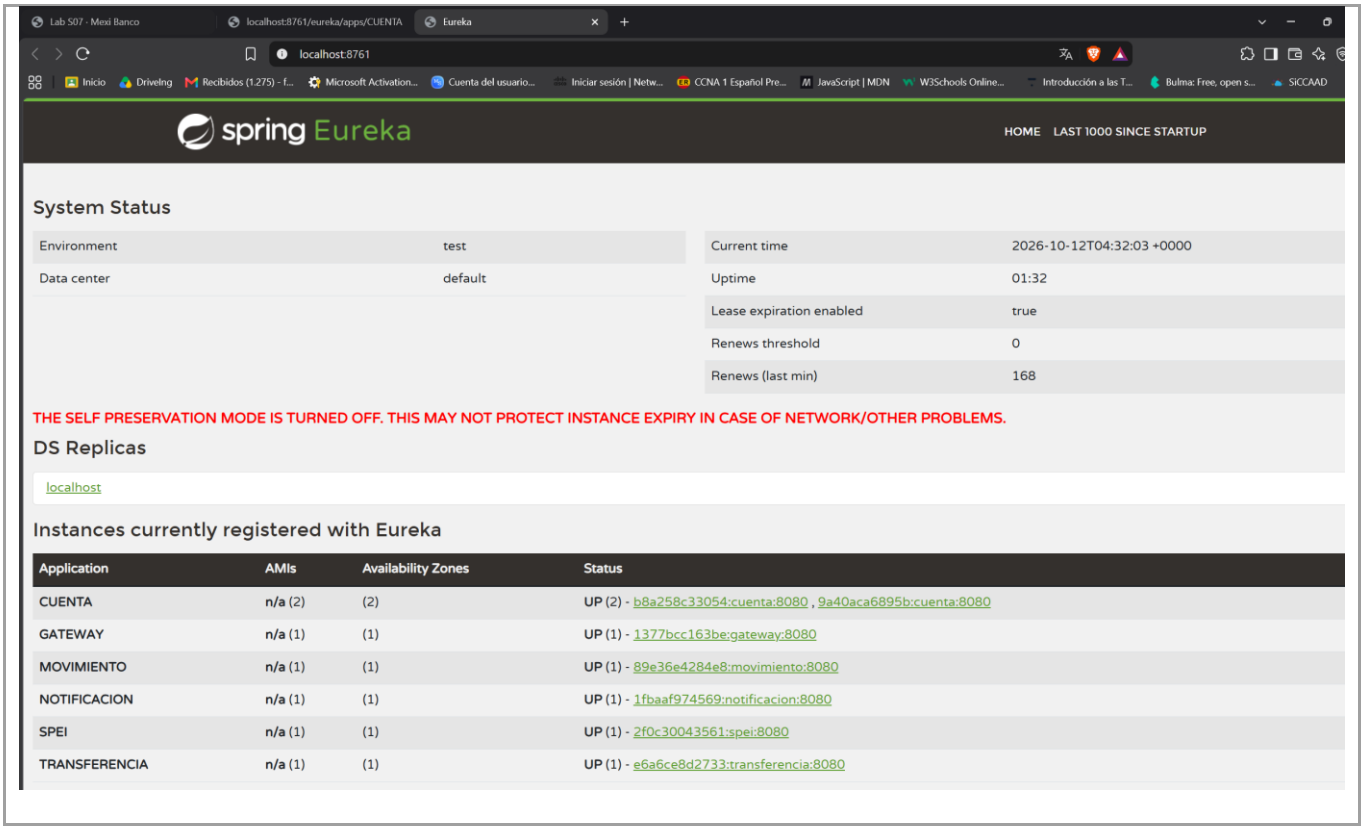
Cantidad de errores observados: 5

CAPTURA: Caída de una copia

```
franc@CROSSHAIR MINGW64 ~/Desktop/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07 (trabajo-s07)
$ for i in {1..60}; do
  echo "$(date +%T)  $(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' --max-time 3 "$URL")"
  sleep 1
done
22:28:55  200
22:28:56  200
22:28:57  200
22:28:59  200
22:29:00  200
22:29:01  200
22:29:02  200
22:29:03  200
22:29:05  200
22:29:06  200
22:29:07  200
22:29:08  200
22:29:10  500
22:29:13  200
22:29:14  500
22:29:18  200
22:29:19  200
22:29:20  500
22:29:24  200
22:29:25  200
22:29:26  500
22:29:29  200
22:29:31  200
22:29:32  500
22:29:35  200
```

.

CAPTURA: CUENTA UP (2)



¿Por qué aparecieron errores?

Los errores aparecieron porque el sistema no detecta la caída de una instancia de manera inmediata. Eureka deja de recibir sus heartbeats, espera el plazo configurado y después la elimina. Además, el gateway mantiene una lista temporal de instancias y tarda un poco en actualizarla. Mientras eso ocurre, algunas peticiones todavía pueden ser enviadas a la copia que ya murió.

Cierre

Hora: 22:35

El directorio resuelve saber qué servicios están disponibles y dónde se encuentran.

El gateway resuelve tener una sola entrada para los clientes y controlar qué operaciones se pueden llamar desde afuera.

El balanceador resuelve repartir las peticiones entre varias copias del mismo servicio.

Cuando murió una copia vi errores intermitentes porque durante unos segundos el sistema todavía la consideraba disponible.

Tarea

Hora: 22:55

Después de modificar transferencia para que también utilizara el balanceador, se ejecutó el script demo-v06.sh. La prueba permite comprobar la transferencia, el SPEI y los casos de error.

CAPTURA: Resultado de ./demo-v06.sh

```
=== 0. Esperar a que el directorio conozca a todos y la puerta encuentre a cuenta ===
-> listo en 0 s. Lo que sabe el directorio (http://localhost:8761/eureka/apps):
   CUENTA         3 instancia(s)
   GATEWAY        1 instancia(s)
   MOVIMIENTO     1 instancia(s)
   NOTIFICACION   1 instancia(s)
   SPEI           1 instancia(s)
   TRANSFERENCIA  1 instancia(s)
-> 404 de cuenta (no 503 del gateway) para una CLABE que no existe: la puerta ya sabe llegar

=== 1. Abrir la cuenta de Ana con 1000 (por la puerta: POST /api/cuentas) ===
$ curl -X POST http://localhost:8086/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"0
02180009178069701","titular":"Ana","saldoInicial":1000}'
{"id":2,"clabe":"002180009178069701","titular":"Ana","saldo":1000}
[HTTP 201]
-> el gateway quito /api y lo mando a lb://cuenta: a una de sus tres replicas

=== 2. Abrir la cuenta de Beto con 500 (misma puerta) ===
$ curl -X POST http://localhost:8086/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"0
02180009178069702","titular":"Beto","saldoInicial":500}'
{"id":3,"clabe":"002180009178069702","titular":"Beto","saldo":500}
[HTTP 201]

=== 3. Transferir 200 de Ana a Beto (misma puerta: POST /api/transferencias) ===
$ curl -X POST http://localhost:8086/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"cl
aveOrigen":"002180009178069701","claveDestino":"002180009178069702","monto":200}'
{"id":1,"claveOrigen":"002180009178069701","claveDestino":"002180009178069702","monto":200,"fecha":"
2026-10-12T04:51:42.932224730Z"}
[HTTP 201]
-> transferencia llamo a http://cuenta (un nombre, sin puerto). A que replicas fue cada llamada:
   cuenta-3  GET /cuentas/002180009178069701 atendida por b8a258c33054
   cuenta-2  GET /cuentas/002180009178069702 atendida por 9a40aca6895b
   cuenta-1  POST /cuentas/002180009178069701/cargos atendida por c3906e121d8f
   cuenta-3  POST /cuentas/002180009178069702/abonos atendida por b8a258c33054
-> consulta de origen y destino, cargo y abono: cada llamada la reparte el balanceador de transferen
cia

=== 4. Consultar esa transferencia ===
$ curl http://localhost:8086/api/transferencias/1
{"id":1,"claveOrigen":"002180009178069701","claveDestino":"002180009178069702","monto":200.00,"fecha
":"2026-10-12T04:51:42.932225Z"}
[HTTP 200]

=== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ===
$ curl http://localhost:8086/api/cuentas/002180009178069701
{"id":2,"clabe":"002180009178069701","titular":"Ana","saldo":800.00}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8086/api/cuentas/002180009178069702
{"id":3,"clabe":"002180009178069702","titular":"Beto","saldo":700.00}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700
```

```
=== 6. Estado de cuenta de Ana y avisos de Beto (GET /api/movimientos, GET /api/notificaciones) ===
$ curl http://localhost:8086/api/movimientos?clabe=002180009178069701
[{"id":3,"clabeCuenta":"002180009178069701","tipo":"TRANSFERENCIA_ENVIADA","monto":-200.00,"saldoRes
ultante":800.00,"fecha":"2026-10-12T04:51:42.909787Z","referencia":"a 002180009178069702"},{"id":1,"
clabeCuenta":"002180009178069701","tipo":"DEPOSITO","monto":1000.00,"saldoResultante":1000.00,"fecha
":"2026-10-12T04:51:40.209483Z","referencia":"saldo inicial"}]
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8086/api/notificaciones?clabe=002180009178069702
[{"id":2,"clabeCuenta":"002180009178069702","mensaje":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 200, saldo resulta
nte 700.00","fecha":"2026-10-12T04:51:43.676300Z"}]
[HTTP 200]

=== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ===
$ curl -X POST http://localhost:8086/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Ke
y: spei-demo-91780697' -d '{"claveOrigen":"002180009178069701","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestin
o":"012180000000000009","monto":50}'
{"id":1,"idempotencyKey":"spei-demo-91780697","claveOrigen":"002180009178069701","bancoDestino":"BAN
CO-X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
$ curl -X POST http://localhost:8086/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Ke
y: spei-demo-91780697' -d '{"claveOrigen":"002180009178069701","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestin
o":"012180000000000009","monto":50}'
{"id":1,"idempotencyKey":"spei-demo-91780697","claveOrigen":"002180009178069701","bancoDestino":"BAN
CO-X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50.00,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
-> mismo id (1 -> 1): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 750.00 (esperado 750)

=== 8. Round robin: 9 consultas seguidas a la misma cuenta, por la misma puerta ===
   consulta 1  X-Instancia: 9a40aca6895b  (mexi-banco-v06-cuenta-2)
   consulta 2  X-Instancia: c3906e121d8f  (mexi-banco-v06-cuenta-1)
   consulta 3  X-Instancia: 9a40aca6895b  (mexi-banco-v06-cuenta-2)
   consulta 4  X-Instancia: b8a258c33054  (mexi-banco-v06-cuenta-3)
   consulta 5  X-Instancia: c3906e121d8f  (mexi-banco-v06-cuenta-1)
   consulta 6  X-Instancia: 9a40aca6895b  (mexi-banco-v06-cuenta-2)
   consulta 7  X-Instancia: b8a258c33054  (mexi-banco-v06-cuenta-3)
   consulta 8  X-Instancia: c3906e121d8f  (mexi-banco-v06-cuenta-1)
   consulta 9  X-Instancia: 9a40aca6895b  (mexi-banco-v06-cuenta-2)
-> 3 replicas distintas en 9 consultas; 0 veces se repitio la misma dos veces seguidas
-> el cliente no sabe cuantas replicas hay ni donde estan: solo conoce el 8080

=== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ===
$ curl -X POST http://localhost:8086/api/cuentas/002180009178069701/abonos -H 'Content-Type: applica
tion/json' -d '{"monto":1000000}'
{"timestamp":"2026-10-12T04:51:54.834+00:00","path":"/api/cuentas/002180009178069701/abonos","status
":404,"error":"Not Found","requestId":"002e7bfd-894"}
[HTTP 404]
-> 404: el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos (segurid
ad: mas adelante)

=== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ===
$ curl -X POST http://localhost:8086/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"cl
aveOrigen":"002180009178069701","claveDestino":"002180009178069799","monto":10}'
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 0021800091780697
99","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8086/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"cl
aveOrigen":"002180009178069701","claveDestino":"002180009178069702","monto":99999}'
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo insuficiente en la
 CLABE 002180009178069701","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 422]

=== 11. Los saldos no se movieron con los errores ===
-> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a otro banco

Fin. Para ver cuanto tarda el directorio en enterarse de una caida: ./demo-v06.sh --latido

franc@CROSSHAIR MINGW64 ~/Desktop/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07 (trabajo-s07)
$ docker compose logs cuenta | grep -E 'cargos|abonos'
cuenta-1  | 2026-10-12T04:51:42.595Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-9] mx.mexibanco.cuenta.Cabe
ceraInstancia    : POST /cuentas/002180009178069701/cargos atendida por c3906e121d8f
cuenta-3  | 2026-10-12T04:51:42.673Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.Cabe
ceraInstancia    : POST /cuentas/002180009178069702/abonos atendida por b8a258c33054
cuenta-3  | 2026-10-12T04:51:49.179Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-9] mx.mexibanco.cuenta.Cabe
ceraInstancia    : POST /cuentas/002180009178069701/cargos atendida por b8a258c33054
cuenta-2  | 2026-10-12T04:51:55.142Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-3] mx.mexibanco.cuenta.Cabe
ceraInstancia    : POST /cuentas/002180009178069701/cargos atendida por 9a40aca6895b
```